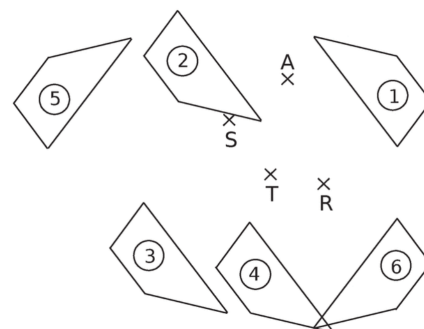


La symétrie centrale

Exercice 1.

On a tracé les symétriques du quadrilatère n°1 par trois symétries centrales distinctes. En observant la figure et en t'aidant éventuellement de papier calque, complète les phrases ci-dessous.

1. Dans la symétrie de centre R , le quadrilatère n°1 se transforme en le quadrilatère n°
2. Les quadrilatères n°1 et n°3 sont symétriques par rapport au point
3. Les quadrilatères n°... .. est le symétrique du quadrilatère n°1 par la symétrie de centre A .
4. Le quadrilatère n°6 est l'image du quadrilatère n°1 par
5. Les quadrilatères n°... .. et n°6 sont symétriques par rapport à une droite.

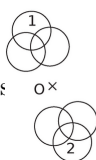


Exercice 2.

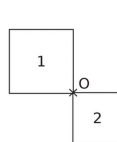
Des élèves ont tracé la figure n°2 symétrique de la figure n°1 par rapport à O .

Pour chacun d'eux, indique si sa construction est juste ou fautive et explique pourquoi.

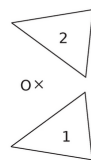
Samira



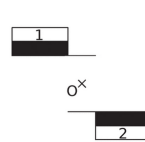
Antoine



Gustave



Hélène



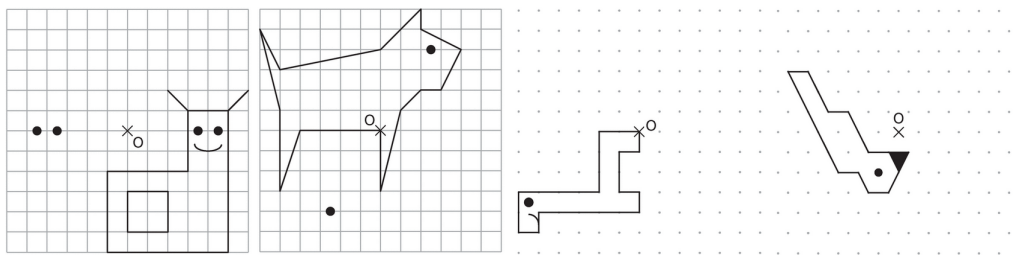
Exercice 3.

1. Colorie en bleu un motif symétrique au motif rouge par rapport à un point. Représente ce point.
2. Colorie en vert un motif symétrique au motif rouge par rapport à une droite. Représente cette droite.
3. Dessine le motif minimal qui permet d'obtenir cette frise en répétant des symétries axiales.
4. Sachant que l'aire du motif rouge est égale à $\frac{1}{2}\pi \text{ cm}^2$, donne une valeur approchée au centième de l'aire du motif, puis déduis-en une valeur approchée (au centième) de l'aire de la portion de frise représentée.



Exercice 4.

Construis le symétrique de chaque figure par rapport au point O .



Exercice 5.

Sommets perdus

1. Place un point O . Trace trois droites (d_1) , (d_2) et (d_3) passant par le point O .
2. Place un point R sur (d_1) , un point B sur (d_2) et un point E sur (d_3) .
3. En utilisant uniquement ton compas, place les points m , U et T pour que les triangles MER et BUT soient symétriques par rapport au point O .

Exercice 6.

Tom, Myriam et Sarah doivent tracer des figures symétriques. Pour chaque cas, l'un d'entre eux s'est trompé. Retrouve qui et explique ton choix.

Tom	Myriam	Sarah	Tom	Myriam	Sarah	Tom	Myriam	Sarah